



NORA IA — LE GRAND LIVRE TECHNIQUE

Architecture Complète, Bilan des Réalisations & Feuille de Route d'Évolution C++

Auteur & Destinataire : Maverick | **Statut :** Exécutable Windows Natif Opérationnel |

Dépôt : Hironnyx/nora-ia

✓ **Synthèse de Production :** Ce document constitue le dossier d'ingénierie officiel de Nora. Il détaille l'intégralité des réalisations graphiques, matérielles et logicielles, le fonctionnement de chaque module, l'éradication des anomalies et le plan d'action technique d'amélioration.

1. Introduction & Vision Globale de Nora

Nora est un **Copilote d'Intelligence Artificielle de Bureau Autonome** incarné sous la forme d'une mascotte animée interactive inspirée de l'esthétique de *Zero Two*. Conçue spécialement pour Maverick, Nora transcende le simple modèle de chat textuel : elle surveille le matériel du PC, orchestre un essaim d'agents récurifs, pilote les impressions 3D et commande la maison connectée (Philips Hue).

- **Zéro Simulation / Zéro Fictif :** Toutes les données sont connectées à des composants réels (capteurs matériels, réseau local, pont Philips Hue, fichiers réels).
- **Furtivité & Intégration Windows :** Exécutable natif compilé sans console noire (`--noconsole`), intégré au System Tray et contrôlable par le raccourci global **Ctrl+Alt+N**.

- **Relation de Confiance** : Vouvoiement strict et respectueux envers Maverick. Tout surnom familial a été banni.

2. Bilan Exhaustif des Réalisations (Tout ce qui a été fait)

2.1 Refonte Graphique Complète & Garde-Robe en Corps Entier

Nora bénéficie d'une refonte graphique intégrale : plus de **100 sprites haute fidélité** en corps entier (tête, buste, bras articulés, jambes et pieds), déclinés sur 5 tenues complètes :



1. Combinaison

Franxx

Pilote Écarlate

2. Uniforme

Scolaire

Écolière Marin

3. Hoodie

Streetwear

Sweat Décontracté

4. Armure

Cyberpunk

Néon & Visière

Tactique

5. Tenue

Commandante

Veste Militaire

Officier

Banque de Mouvements Organiques : Cycle de marche en 8 frames (walk_1 à walk_8), cycle de course en 4 frames (run_1 à run_4), clignement d'yeux naturel (blink), visèmes de parole synchronisés (talk_open, talk_closed) et poses de réflexion, repos, assise, bouclier et travail hologramme.

2.2 Moteur Physique & Vie Autonome

Nora déambule librement sur le bureau (balade libre / roaming) avec détection dynamique de la barre des tâches pour ancrer ses pieds au sol réel. Les micro-oscillations sinusoïdales simulent une respiration naturelle au repos, et le retournement automatique s'active au

contact des bords d'écran.

2.3 Refonte Complète du QG (6 Onglets Haute Fidélité)

Le Quartier Général a été entièrement reconstruit avec un design Cyberpunk (Glassmorphism, bordures néon violettes et roses) :

- **1. Télémétrie PC** : Sondes CPU, RAM, Disques, Batterie et 5 processus les plus gourmands via `psutil` toutes les 2 secondes.
- **2. Agora & Essaim** : Arène de délibération entre 6 agents, fiches d'identité individuelles et consultation 1-à-1.
- **3. Projets Maverick** : Supervision du projet actif *Nora Copilote IA*, statut Git et analyse stratégique.
- **4. Atelier 3D** : Gestionnaire STL/3MF, passerelle PrusaSlicer, inventaire Spoolman de vraies bobines.
- **5. Centre Domotique** : Contrôle direct du pont physique Philips Hue (192.168.1.29).
- **6. Compagnon Virtuel** : Tableau de bord de l'animal de Nora (Vermeil le dragonnet).

2.4 Centre Domotique Réel (Philips Hue Physique)

Connexion au pont matériel local **192.168.1.29**. Pilotage réel de l'ampoule de chambre (ID 1 : allumage, intensité 1-100%, couleurs Rose Zero Two, Blanc Chaud, Cyan Cyberpunk) et du couloir (ID 2).

2.5 Atelier d'Impression 3D Réel

Zéro température factice : affichage exact de 0°C / 0°C et statut « *Non connectée* » tant qu'aucune imprimante physique n'est branchée. Explorateur de fichiers 3D relié à `Documents/Impression3D`, bouton d'importation Windows natif et bouton d'envoi automatique vers **PrusaSlicer**.

2.6 Compagnon Virtuel de Nora : Vermeil

Nora a choisi elle-même son compagnon via Gemini : **Vermeil**, un 3
Petit Dragonnet Écarlate loyal, câlin et gourmand de données. Cycle de



vie autonome persistant (Faim, Bonheur, Énergie, Affection, Niveau d'expérience) enregistré dans `nora_pet_state.json`.



2.7 Résolution Définitive des Bugs & Stabilisation

- **Crashes Multi-Threads Qt Éradiqués** : Remplacement des appels GUI directs depuis des threads de fond par des signaux `pyqtSignal` thread-safe.
- **Suppression du Mode Perroquet** : Les agents ne répètent plus la question de Maverick, ils répondent directement au fond.
- **Suppression de la Troncature à 260 Caractères** : Affichage intégral et lisible de tous les arguments dans le QG.
- **Bouton d'Exécution Réelle par l'Essaim** : Bouton « ⚡ EXÉCUTER LE PLAN D'ACTION » déclenchant les 16 vrais outils système Windows.

3. Fonctionnement Complet de Nora (Architecture & Rétro-Ingénierie)

3.1 Cartographie Complète des Modules du Code Source

Module	Lignes	Responsabilité Technique
<code>desktop_pet.py</code>	1440	Fenêtre mascotte transparente sans bordure, physique, sprites en cache, System Tray, signaux Qt.
<code>qg_dashboard.py</code>	2560	Interface QG complète à 6 onglets, signaux thread-safe, graphismes cyberpunk, monitoring.

nora_brain.py	470	Cerveau conversationnel, analyse d'intentions, contrôle direct PC (volume, corbeille), cascade Gemini.
nora_recursive_swarm.py	490	Moteur d'essaim multi-agents (6 experts), débat récursif en 3 tours, consensus, exécution d'outils.
mission_engine.py	350	Chef d'orchestre des missions de fond, planification arborescente, appels d'outils en boucle.
nora_autonomous_life.py	180	Moteur de vie autonome, calcul des pas, pauses, regard, déambulation organique.
tools_pc.py / tools_pc_control.py	600	16 outils réels Windows (PowerShell silencieux, tri de fichiers, volume PyCaw, corbeille, session).
tools_web.py	280	Recherche web sans clé, scraping de contenu, capture d'écran de navigateur.
agent_home.py	320	Pilote REST matériel pour le pont Philips Hue (192.168.1.29), gestion des scènes.
print3d_manager.py	260	Supervision atelier 3D, passerelle PrusaSlicer, gestionnaire de bobines réelles Spoolman.
system_monitor.py	240	Sondes CPU, RAM, Disques, Batterie et top processus via psutil.
voice_engine.py / sound_effects.py	370	Synthèse vocale Edge-TTS, carillons cristallins synthétisés en pur Python sans dépendance audio.
build_exe.py	250	Compilation industrielle PyInstaller onedir, zéro console, icône Zero Two et raccourcis Bureau.

3.2 Les 6 Agents Spécialistes de l'Essaim

-  **Nora Prime** : Cœur neuronal central, supervision, arbitrage et décision finale unanime.
-  **Agent Architecte** : Stratégie arborescente, modélisation des dépendances et

décomposition modulaire.

- ⚡ **Agent Exécuteur** : Ingénierie système Windows, scripts PowerShell silencieux, manipulations de fichiers réelles.
- 🛡️ **Agent Gardien** : Sentinelle cybersécurité, audit Windows Defender, zéro suppression destructive.
- 🧠 **Agent Critique** : Adversarial Critic, élimination des illusions, traque des bugs et contre-examen récursif.
- 🧵 **Agent Maker 3D** : Fabrication additive, profils PrusaSlicer, matériaux (PLA, PETG, TPU) et diagnostic de tranchage.

4. Feuille de Route & Démarches pour Améliorer Nora

💡 **Objectif** : Passer d'un prototype réactif à un copilote de niveau industriel, ultra-rapide, autonome et profondément intégré à votre environnement de travail.

4.1 Transition & Hybridation C++ (Moteur Core C++20 / Qt6 / CMake)

Pour répondre à votre demande initiale de réécrire en C++, la démarche optimale consiste en une **architecture hybride haute performance** :

- **Core Graphique C++20** : Réécriture de la mascotte avec Qt6 C++ natif (DirectX/QPainter). Démarrage sous les 100 ms, consommation RAM réduite de 180 Mo à 25 Mo, animations en 120 FPS à 0.1% CPU.
- **Canal IPC Named Pipe** : Liaison ultra-rapide entre la mascotte C++ et le moteur d'intelligence via un pipe local sécurisé (\\.\pipe\nora_ai_bridge) avec latence inférieure à 0.2 ms.
- **Outils Système en API Win32 Native** : Remplacement progressif des sous-processus par des appels C++ directs (User32.dll, Shell32.dll).

4.2 Ordonnancement par Graphe Acyclique Dirigé (DAG) pour l'Essaim

Remplacement de la délibération séquentielle par un moteur asynchrone (`asyncio.gather`). Les agents sans dépendance directe délibèrent en parallèle, réduisant le temps de débat de 60s à **moins de 8 secondes**.

4.3 Télémétrie Réseau Temps Réel 3D (Klipper / Moonraker / OctoPrint)

Connexion WebSocket directe à votre imprimante 3D sur le réseau local : affichage des vraies températures de chauffe de buse et plateau en direct, pourcentage d'avancement et flux vidéo de votre webcam dans l'onglet 3D du QG.

4.4 Vision d'Écran Locale en Temps Réel & Détection de Bugs

Module de capture d'écran haute vitesse (DXGI Desktop Duplication sous 15 ms) couplé à Gemini 3.6 Flash multimodal pour analyser votre code dans VS Code et détecter immédiatement les erreurs de compilation ou de tranchage.

4.5 Mémoire Vectorielle Sémantique Locale (RAG & Embeddings)

Intégration d'une base vectorielle locale légère (sqlite-vec) pour indexer l'ensemble de vos projets de code. Nora retrouve instantanément n'importe quelle fonction ou note passée sans latence ni coût d'API.

4.6 Détection Vocale Hotword Offline Ultra-Légère

Entraînement d'un modèle openWakeWord local de 5 Mo sur le mot-clé « *Nora* » : réveil vocal instantané à la voix sans toucher au clavier, à 0% d'utilisation CPU et dans le respect total de votre vie privée.

5. Guide Pratique d'Utilisation au Quotidien

Action	Méthode	Effet Réalisé
Ouvrir / Fermer le QG	Double-clic sur Nora ou bouton droit	Affiche ou masque instantanément le tableau de bord.
Parler à Nora au micro	Ctrl + Alt + N (Raccourci global)	Écoute active immédiate quelle que soit votre application active.
Déplacer Nora	Clic gauche maintenu (Glisser-déposer)	Positionne Nora où vous le souhaitez sur l'écran.

Changer de tenue	Menu clic droit -> Garde-robe ou vocal	Bascule instantanément entre les 5 tenues complètes.
Lancer un débat d'essaim	Onglet Agora -> Saisir le sujet -> Entrée	Délibération à 6 agents, consensus chiffré et plan d'action.
Exécuter le plan d'action	Bouton « ⚡ <i>EXÉCUTER LE PLAN D'ACTION</i> »	L'Exécuteur applique réellement les étapes avec les 16 outils.

Nora Copilote IA — Document certifié conforme et compilé pour Maverick — Dépôt GitHub : Hironnyx/
nora-ia